Ejercicio 1

Sea el esquema relación R(A B C D E G) con el conjunto de dependencias funcionales

F = { AE → BD, AB → CEG, EG → BC, B → A, G → D }.

Considere la descomposición ρ = { R1(ABCD), R2(BCDEG) }

Se pide:

1.Indicar si ρ es una descomposición sin pérdida de información, justificando.

1. R1 ∩ R2 = BCD

   R1 – R2 = A R2 – R1 = EG

   (BCD)+ = { B, C, D, A, E, G } => BCD → A Є F+ => ρ tiene JSP

2.Determinar en qué forma normal se encuentra R1 y R2. Justificar cada paso para llegar al resultado.

1. R1 (A B C D)

   F_{R1} = { AB → CD, B → ACD }

   Claves:

   B+ = { B, A, C, D } B es clave A+

   = { A }

   B es la única clave porque C y D no pertenecen a ninguna clave porque no están a la izquierda de ninguna df.

   R1 está en BCNF porque todas las df tienen como lado izquierdo una superclave.

   R2 (B C D E G)

   F_{R2} = { B → CEGD, EG → BC, G → D }

   Claves:

   C y D no pertenecen a ninguna clave porque no están a la izquierda de ninguna df.

   B+ = { B, C, E, G, D } B es clave candidata

   G+ = { G, D }

   (EG)+ = { E, G, B, C, D } (EG) es clave candidata

   No hay más claves candidatas porque la única posible de 3 atributos sería (BEG), que es superclave.

   R2 está en 1NF porque G → D viola 2NF, ya que D es un atributo no primo que depende parcialmente de una clave.

   => ρ está en 1NF

3.Indicar si ρ preserva las dependencias funcionales, justificando.

F = { AE → BD, AB → CEG, EG → BC, B → A, G → D }

K = F_{R1} U F_{R2} = { AB → CD, B → ACD, B → CEGD, EG → BC, G → D }

(AE) Є K+ ?

$(AE)_K$+ = { A, E } => Se pierde AE → BD

ρ no preserva las dfs.

4.Dado J = { AB → CE, B → A, G → D, G → BE, A → BDG }, decir si J es equivalente a F, justificando.

J+ = F+ ?

J+ incluído F+ ? A →

BDG Є F+ ?

A_F+ = { A } => La respuesta a la pregunta anterior es NO

=> J y F no son equivalentes.

Ejercicio 2

El Club del Vino hace reuniones entre sus afiliados en donde se degustan vinos de diferentes bodegas y se presentan espectáculos durante la degustación.

Para cada reunión se conoce la fecha (Fecha) en que se realizó, además de la cédula (CI) y nombre (Nom) de los asistentes. De cada vino degustado en una reunión, se conoce una identificación (Vino), se conoce la bodega (bod) que lo produce, y las cepas (Cepa) que incluye, que pueden ser más de una para cada vino. Nunca se hace más de una reunión por día.
De los espectáculos que se presentan en cada reunión, se conoce un nombre (show) y el ranking (0 a 5) que le asigna cada asistente (rank). Se garantiza que en cada reunión todos los asistentes a la misma degustan todos los vinos de la reunión y sólo los de las reuniones a las que asisten. Además, asisten a todos los espectáculos de esa reunión y sólo a los de las reuniones a las que asisten.

Todas sus respuestas deben estar justificadas. Las respuestas no justificadas pueden ser consideradas erróneas.

a) Considere la tabla universal: R(Fecha,CI,Nom,Vino,Bod,Cepa,Show,Rank).

1. Indique qué dependencias funcionales se cumplen en este esquema.

Las personas son identificadas por su cédula de identidad y los vinos por su código, por lo tanto:

$$CI \rightarrow Nom$$

$$Vino \rightarrow Bod$$

Los shows se identifican por su valor por lo que su identificación no induce ninguna dependencia no trivial. Lo mismo sucede con las reuniones que se identifican por la fecha.

El resto de los atributos, si dependen funcionalmente de algunos otros, van a hacerlo de combinaciones de los identificadores. Observar que se están analizando solamente **dependencias funcionales**.

Es de esta forma que se ve que en una reunión dada (Fecha), un asistente (CI) califica un show dado (Show) con una única nota (Rank). Por esto:

$$Fecha, CI, Show \rightarrow Rank$$

Los tipos de uva (Cepas), dependen sólo del vino pero puede tener muchas asociadas por lo que no induce una dependencia funcional.
En una reunión dada (Fecha) se degustan vinos y se ven varios shows por lo que no hay nuevas dependencias funcionales.

Por lo tanto no hay más dependencias funcionales entre los atributos.

En esta situación, las únicas dependencias funcionales que falta escribir son las que se deducen de las que tenemos, por lo que no se consideran hasta el momento en que sea necesario.